

Informe de Errores Identificados: Diagrama de Casos de Uso BDP

1. Problemas de Desacoplamiento

Acoplamiento alto entre casos de uso

Hay demasiadas relaciones $\diamond$ encadenadas verticalmente (como si fuera flujo).

- **Ejemplo:** Registrar solicitud → Gestionar expediente → Scoring → Monitoreo.
- **Problema:** Eso parece un flujo de proceso (BPMN), no un diagrama de casos de uso.
- **Corrección:** Los casos de uso deben ser independientes y no deben representar pasos secuenciales.

Casos de uso demasiado técnicos

- **Ejemplos:** "Generar JWT", "Consumo API scoring externo", "Sincronizar con CORE".
- **Problema:** Eso es detalle de implementación, no comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario.
- **Corrección:** Reemplazar por términos funcionales como "Autenticarse", "Consultar scoring" o "Integrar con sistema CORE".

Actor mal desacoplado del sistema

El Sistema CORE aparece como actor, pero también está inserto dentro de flujos internos.

- **Problema:** Mezcla un actor externo con la lógica interna.
- **Corrección:** El CORE solo debe interactuar con casos de uso específicos de frontera como "Enviar datos al CORE" o "Recibir respuesta del CORE".

2. Errores de Modelado UML

Uso incorrecto de <include> y <extend>

- **Mal uso de <include>:** Ejemplo: "Cargar documentos" incluye "Validar formato". Esto solo es correcto si la inclusión ocurre siempre de forma obligatoria, pero se han detectado demasiados includes usados como simples pasos.
- **Mal uso de <extend>:** Ejemplo: "Reenviar por fallo de entrega" o "Activar 2FA".
- **Problema:** No se define claramente el punto de extensión.
- **Corrección:** El extend debe representar un comportamiento opcional claro.

Falta de límite del sistema claro

No hay un rectángulo bien definido que establezca la frontera del sistema.

- **Corrección:** Encerrar todos los casos de uso dentro de un límite (System Boundary).

Demasiados casos de uso (sobrecarga)

Hay más de 12–15 casos en un solo diagrama.

- **Problema:** Baja legibilidad y difícil mantenimiento.
- **Corrección:** Dividir por módulos funcionales: Autenticación, Gestión crediticia, Evaluación y Reportes.

3. Problemas con los Actores

Actores mal definidos

- **Problema:** Aparece el "Analista Financiero" (que no estaba en el contexto original) y falta el "Solicitante" (cliente). Esto genera inconsistencia con los requerimientos.
- **Corrección:** Alinear los actores con el TDR original: Solicitante, Oficial de crédito, Comité, Administrador y CORE.

Actor ejecutando flujos completos

Un actor está conectado a una cadena de casos de uso.

- **Problema:** El diagrama se asemeja a uno de actividades.
- **Corrección:** Cada actor debe conectarse únicamente a los casos de uso que utiliza directamente.

4. Problemas vs Requerimientos (RF)

RF no bien representados

- **RF-01 (Login):** Presente, pero incluye elementos innecesarios como JWT.
- **RF-06 (API REST):** Mal representado, con enfoque demasiado técnico (API calls).
- **RF-08 (Logs):** Aparece como un include técnico cuando debería ser una función transversal o de administración.
- **RF-11 (Scoring):** Mezclado incorrectamente con APIs externas.
- **Conclusión general:** Los requerimientos están presentes pero mal abstraídos.

5. Problema Principal

Este no es un diagrama de casos de uso puro. El modelo actual presenta una mezcla crítica de:

- Casos de uso.
- Flujo de proceso (secuencialidad).
- Arquitectura técnica (detalles de implementación).